

Proyecto 01: Descubriendo mi Red

Objetivo

Analizar la configuración básica de red en el sistema operativo Kali Linux mediante el uso de comandos de terminal, con el fin de comprender la comunicación entre el equipo, la red local e Internet.

Actividad 1: Identificación de dirección IP

Comando utilizado:

ip a

Resultado:

Se identificó la dirección IP asignada al equipo dentro de una red privada virtual (10.0.2.0/24), así como la interfaz de red utilizada para la comunicación.

Actividad 2: Identificación de Gateway

Comando utilizado:

ip route

Resultado:

Se identificó la puerta de enlace predeterminada (10.0.2.2), la cual actúa como intermediario entre la máquina virtual y el acceso a redes externas e Internet.

Actividad 3: Identificación de DNS

Comando utilizado:

cat /etc/resolv.conf

Resultado:

Se identificaron los servidores DNS utilizados por el sistema para la resolución de nombres de dominio a direcciones IP.

Actividad 4: Verificación de conectividad

Comando utilizado:

ping google.com -c 4

Resultado:

Se comprobó la conectividad hacia un servidor externo mediante el protocolo ICMP, obteniendo respuestas exitosas sin pérdida de paquetes.

Actividad 5: Análisis de ruta de red

Comando utilizado:

tracert google.com

Resultado:

Se observaron los distintos saltos (hops) que realizan los paquetes hasta llegar al destino, evidenciando la ruta que sigue la comunicación a través de la red. En entornos NAT como VirtualBox, algunos saltos pueden no responder debido a filtrado de tráfico ICMP.

Conclusión

Durante este laboratorio se comprendieron los fundamentos de la configuración de red en un entorno Linux. Se identificaron parámetros clave como dirección IP, gateway y DNS, además de validar la conectividad y analizar la ruta de comunicación hacia un destino externo.

Se determinó que la máquina virtual opera en una red privada (10.0.2.0/24) bajo un esquema NAT, lo que permite acceso a Internet a través del equipo host sin exponer directamente la máquina a la red pública.